

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Servicio de Limpieza, Desinfección, Sanitización y Análisis Microbiológico de Estanques de Agua Potable

CESFAM Altiplano Norte – Vallenar

1. ANTECEDENTES GENERALES

El CESFAM Altiplano Norte, ubicado en **Avenida Lourdes N°1345, comuna de Vallenar**, requiere contratar el servicio profesional de **limpieza, desinfección, sanitización y análisis microbiológico** de su sistema de almacenamiento de agua potable, compuesto por **dos estanques subterráneos**, con el propósito de garantizar la calidad sanitaria del agua destinada al consumo humano y dar cumplimiento a la normativa sanitaria vigente.

Se solicita, de ser posible, que la ejecución del servicio se realice durante el **mes de julio de 2026**, considerando que el establecimiento se encuentra actualmente en proceso de habilitación y cuenta con una dotación aproximada de ocho funcionarios, condición que permitirá intervenir ambos estanques en una sola oportunidad, evitando afectar el funcionamiento del establecimiento y facilitando las labores de vaciado y posterior llenado del sistema.

Debido a que el sistema de almacenamiento corresponde a una infraestructura de reciente construcción y puesta en servicio, el oferente deberá coordinar previamente la fecha de ejecución con la Inspección Técnica del CESFAM, informando con la debida anticipación su visita para proceder al vaciado completo de ambos estanques.

2. DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El sistema de almacenamiento de agua potable está compuesto por:

- Dos estanques subterráneos de hormigón armado.
- Separación mediante muro central de hormigón.
- Capacidad total aproximada de 52.000 litros.
- Acceso superior mediante escotillas metálicas ubicadas a nivel del estacionamiento.
- Descenso al interior mediante escalera vertical.
- Ubicación en subsuelo técnico.
- Sistema de impulsión mediante bombas instaladas en sala de bombas.
- Existencia de tablero eléctrico y tablero de control asociados al sistema.
- Pozo de bombas sentinas ubicado a corta distancia del sistema de almacenamiento.

Al final del presente documento se adjuntan fotografías referenciales del sistema, incluyendo:

- Escotillas de acceso y sus dimensiones.
- Respiraderos de ambos estanques.
- Vista interior de los estanques.

- Sala de bombas.
- Posición de las bombas.
- Distancia entre los estanques y el pozo de bombas sentinas.
-

3. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio deberá considerar, como mínimo, las siguientes actividades:

- Coordinación previa con la Inspección Técnica.
- Preparación del área de trabajo.
- Vaciado completo de ambos estanques.
- Retiro de sedimentos, residuos y lodos existentes.
- Limpieza mecánica de paredes, piso y elementos internos.
- Desinfección y sanitización utilizando productos autorizados para contacto con agua potable.
- Enjuague completo con agua potable.
- Llenado de los estanques.
- Puesta en servicio del sistema.
- Restablecimiento normal del suministro de agua.

Durante la ejecución deberán adoptarse todas las medidas de seguridad necesarias para trabajos en espacios confinados, incluyendo procedimientos seguros y utilización de los elementos de protección personal.

Asimismo, el oferente deberá indicar el tiempo estimado de ejecución de los trabajos.

4. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTANQUE

Durante la limpieza interior deberá efectuarse una inspección visual completa de la estructura del estanque.

En caso de detectarse fisuras, desprendimientos del revestimiento, desgaste superficial, deterioros estructurales o cualquier condición que pueda comprometer la calidad del agua o la integridad del sistema, la empresa deberá informar dicha situación mediante un **Informe Técnico**, incorporando registro fotográfico y recomendaciones para su reparación o tratamiento.

Considerando que los estanques corresponden a infraestructura nueva, **no se considera dentro del presente contrato la aplicación de revestimientos o tratamientos superficiales**, salvo que la inspección técnica determine la necesidad de ejecutarlos en una contratación posterior.

5. ANÁLISIS DE LABORATORIO

Finalizada la limpieza y sanitización, el contratista deberá efectuar el muestreo del agua y realizar los análisis físico-químicos y microbiológicos, conforme a la **Norma Chilena NCh 409**, considerando como mínimo los siguientes parámetros:

Ensayos microbiológicos

- Escherichia coli.
- Coliformes Totales.

Ensayos físico-químicos

- Cloro libre residual.
- pH.
- Turbiedad.

Podrán incorporarse otros parámetros tales como conductividad, dureza u otros que el laboratorio estime pertinentes.

Los resultados deberán entregarse mediante informe oficial firmado por el laboratorio.

6. REQUISITOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL OFERENTE

El oferente deberá acompañar obligatoriamente los siguientes antecedentes:

- Descripción detallada del procedimiento o plan de trabajo.
- Carta Gantt con la programación de las actividades.
- Tiempo estimado de ejecución.
- Identificación de todos los productos químicos a emplear.
- Fichas técnicas de cada producto.
- Certificación de que los productos son aptos para contacto con agua destinada al consumo humano.
- Experiencia comprobable mínima de **dos años** en limpieza y sanitización de estanques de agua potable o sistemas equivalentes, adjuntando certificados, órdenes de compra, contratos, actas de recepción u otros documentos formales que acrediten la ejecución de trabajos similares.

Asimismo:

La empresa oferente deberá acreditar experiencia en limpieza y sanitización de estanques de agua potable. El laboratorio encargado de los análisis microbiológicos y físico-químicos deberá contar con acreditación vigente para los ensayos requeridos, emitida por el Instituto Nacional de Normalización (INN) o el organismo competente. Los análisis deberán realizarse conforme a la Norma Chilena NCh 409 y entregarse mediante informe oficial firmado por el laboratorio. Los productos químicos utilizados deberán ser aptos para agua destinada al consumo humano y contar con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad.

7. RECEPCIÓN CONFORME DE LOS TRABAJOS

La recepción conforme será efectuada por la Inspección Técnica del CESFAM Altiplano Norte una vez verificado el cumplimiento íntegro del servicio contratado.

Para ello, el contratista deberá entregar como mínimo:

- Informe técnico del procedimiento ejecutado.
- Registro fotográfico antes, durante y después de la intervención.
- Certificado de limpieza y sanitización.
- Informe de inspección interior del estanque.
- Informe oficial del laboratorio acreditado con los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos.
- Recomendaciones técnicas para la mantención futura del sistema.

La recepción definitiva quedará supeditada a que los resultados del laboratorio acrediten el cumplimiento de los parámetros establecidos por la **Norma Chilena NCh 409** y a la conformidad técnica emitida por la Inspección Técnica del CESFAM.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación, se describen los criterios de evaluación que serán utilizados para determinar al oferente adjudicado. La evaluación de las ofertas se efectuará sobre un total de 100 puntos, distribuidos conforme a la siguiente ponderación:

ÍTEM	PORCENTAJE
1.- Calidad Técnica	50%
2.- Precio	30%
3.- Plazo de Ejecución	20%
TOTAL	100%

1. Calidad Técnica (50%)

Se evaluará la calidad y consistencia técnica de la propuesta presentada por el oferente, considerando principalmente:

- Claridad y nivel de detalle del plan de trabajo.
- Metodología propuesta para la limpieza, desinfección y sanitización.
- Carta Gantt de ejecución.
- Identificación de riesgos y procedimiento de trabajo seguro.
- Calidad y certificación de los productos químicos ofrecidos.
- Experiencia acreditada en trabajos similares.
- Acreditación del laboratorio que realizará los análisis microbiológicos y físico-químicos.

2. Precio (30%)

Se evaluará el valor económico total ofertado por cada proponente.

La mayor puntuación será asignada a la oferta de menor precio, evaluándose proporcionalmente las demás ofertas mediante la fórmula que establezca la institución.

Se busca optimizar el uso de los recursos públicos, obteniendo la mejor relación entre calidad y costo, sin que el menor precio prevalezca sobre la calidad técnica requerida para este tipo de servicio especializado.

3. Plazo de Ejecución (20%)

Se evaluará el plazo total comprometido por el oferente para ejecutar el servicio, considerando todas las actividades contempladas, desde la limpieza hasta la entrega de los informes correspondientes.

Obtendrá mayor puntaje la oferta que presente el menor plazo de ejecución, siempre que éste sea técnicamente factible y garantice la correcta realización del servicio.



IMAGEN 01: Se observa ubicación de cuarto de bomba y sus estanques en el patio del establecimiento.



IMAGEN 02: Escotilla tiene 94 centímetros de ancho y largo.



IMAGEN 03: Escalera vertical de 3.8 metros descenso a cuarto de bombas.



IMAGEN 04: Cuarto de bomba y su distribución de equipos, desde el suelo a la ventana de inspección son 2 metros de alto.



IMAGEN 05: Ubicación de pozo con bombas sentinas.

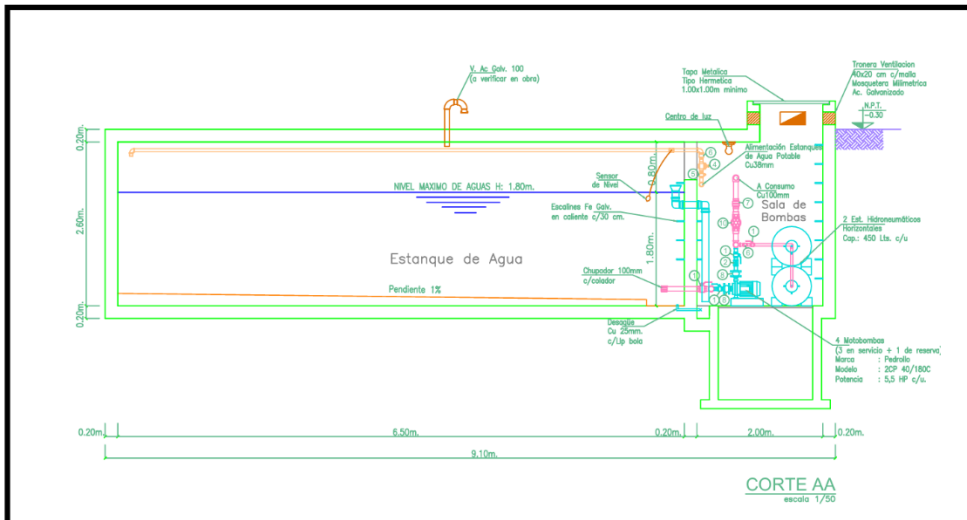


IMAGEN 06: Detalle de los estanques, vista en corte.

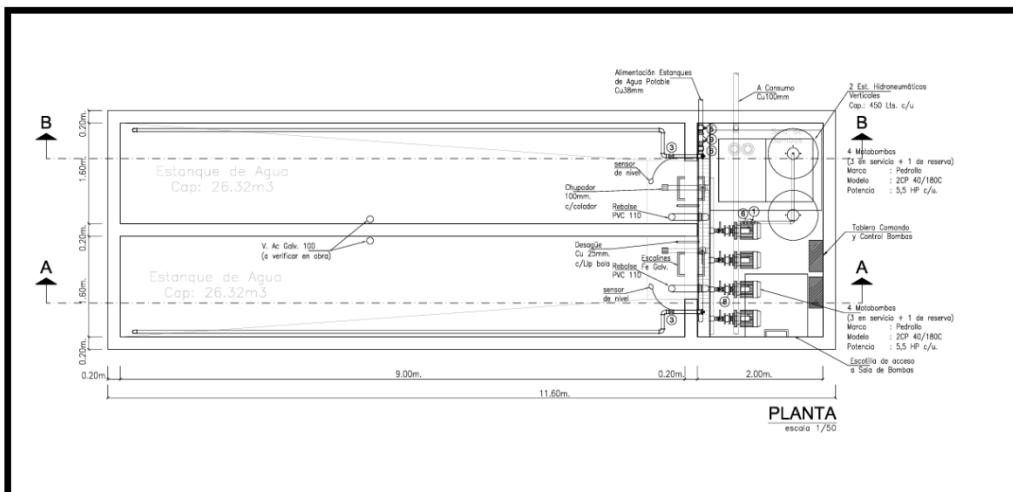


IMAGEN 07: Detalle de los estanques, vista de planta.



IMAGEN 08: Vista interior de estanque de agua potable.

Luis Morales Manqui
Encargado de Mantenición
CESFAM Altiplano Norte
Vallenar, 10 de Julio de 2026.

